

Redis

- Redis는 데이터를 주로 메모리에 저장하는 키-값 기반 데이터 저장소입니다.
- 디스크보다 빠른 메모리에서 데이터를 읽고 쓰기 때문에 빠른 응답이 필요한 캐시, 세션, 카운터, 랭킹, 메시지 처리 등에 자주 사용합니다.
- Redis의 이름은 **Remote Dictionary Server**에서 왔습니다. 단순한 문자열뿐 아니라 List, Set, Sorted Set, Hash 같은 여러 자료구조를 제공합니다.

관계형 데이터베이스와 비교

구분	관계형 데이터베이스	Redis
데이터 위치	주로 디스크	주로 메모리
데이터 표현	테이블, 행, 열	키와 자료구조
조회 방식	SQL	Redis 명령어
강점	복잡한 조회, 관계, 영구 보관	빠른 조회, 만료, 실시간 처리
대표 용도	주문·결제 원본 데이터	캐시·세션·랭킹·카운터

Redis가 빠르다고 해서 관계형 데이터베이스를 모두 대체하는 것은 아닙니다. 주문과 결제 같은 중요한 원본 데이터는 관계형 데이터베이스에 저장하고, 자주 조회하는 결과를 Redis에 캐시하는 방식으로 함께 사용하는 경우가 많습니다.

Redis의 주요 특징

1. 메모리 기반이라 읽기와 쓰기가 빠릅니다.
2. 키마다 만료 시간을 설정할 수 있습니다.
3. 다양한 자료구조와 원자적 명령을 제공합니다.
4. RDB 또는 AOF 방식으로 데이터를 디스크에 남길 수 있습니다.
5. 복제와 클러스터를 통해 가용성과 확장성을 높일 수 있습니다.

메모리는 유한하며 프로세스 종료이나 장애도 발생할 수 있습니다.

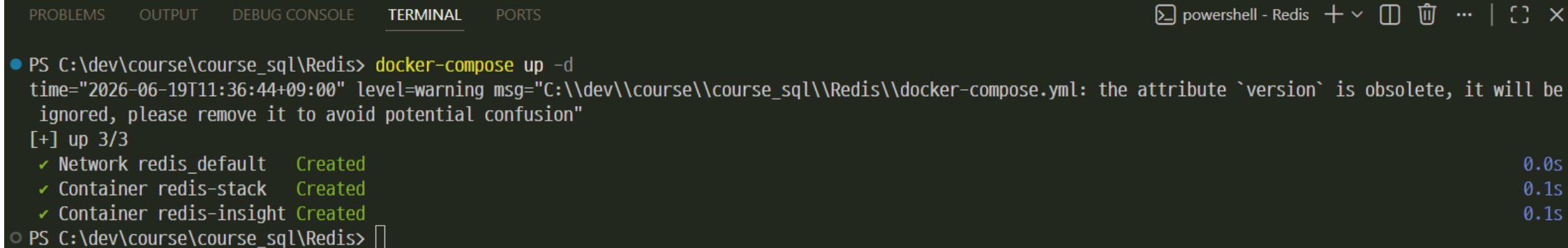
Redis를 사용할 때는 데이터의 중요도, 메모리 한도, 영속성 정책을 함께 결정해야 합니다.

Redis 설치 및 접속

Redis 설치 with Docker

Redis 폴더 이동 후 명령어 실행

```
docker-compose up -d
```



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS powershell - Redis + v [ ] [ ] ... | [ ] [ ] x
● PS C:\dev\course\course_sql\Redis> docker-compose up -d
time="2026-06-19T11:36:44+09:00" level=warning msg="C:\\dev\\course\\course_sql\\Redis\\docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be
ignored, please remove it to avoid potential confusion"
[+] up 3/3
  ✓ Network redis_default    Created                                0.0s
  ✓ Container redis-stack    Created                                0.1s
  ✓ Container redis-insight  Created                                0.1s
○ PS C:\dev\course\course_sql\Redis> [ ]
```

PERSONAL

Search

Ctrl+K

?

4

G

—

□

×

Ask Gordon

BETA

Containers

Images

Volumes

Kubernetes

Builds

Models

MCP Toolkit

BETA

Docker Hub

Docker Scout

Extensions

Containers

Give feedback

Container CPU usage

0.28% / 1600% (16 CPUs available)

Container memory usage

266.37MB / 14.87GB

Show charts

Search

Only show running containers

		Name	Container ID	Image	Port(s)	CPU (%)	Memory usage	Actions
☐	▼	redis	-	-	-	0.24%	242MB / 30.4	☐ ⋮
☐		insight	57cd4f68697c	redis/redis	5540:5540	0%	109.4MB / 15	☐ ⋮
☐		stack	93a5ec88dc28	redis/redis	6379:6379 Show all ports (2)	0.24%	132.6MB / 15	☐ ⋮

Redis UI 접속

EULA and Privacy Settings



To avoid automatic execution of malicious code, when adding new Workbench plugins, use files from trusted authors only.



Use recommended settings

Select to activate all listed options.

Privacy Settings

To optimize your experience, Redis Insight uses third-party tools. All data collected is anonymized and will not be used for any purpose without your consent.



Enable Analytics

Select to help us make Redis Insight better. We aggregate anonymized user experience data and use it to fix bugs and

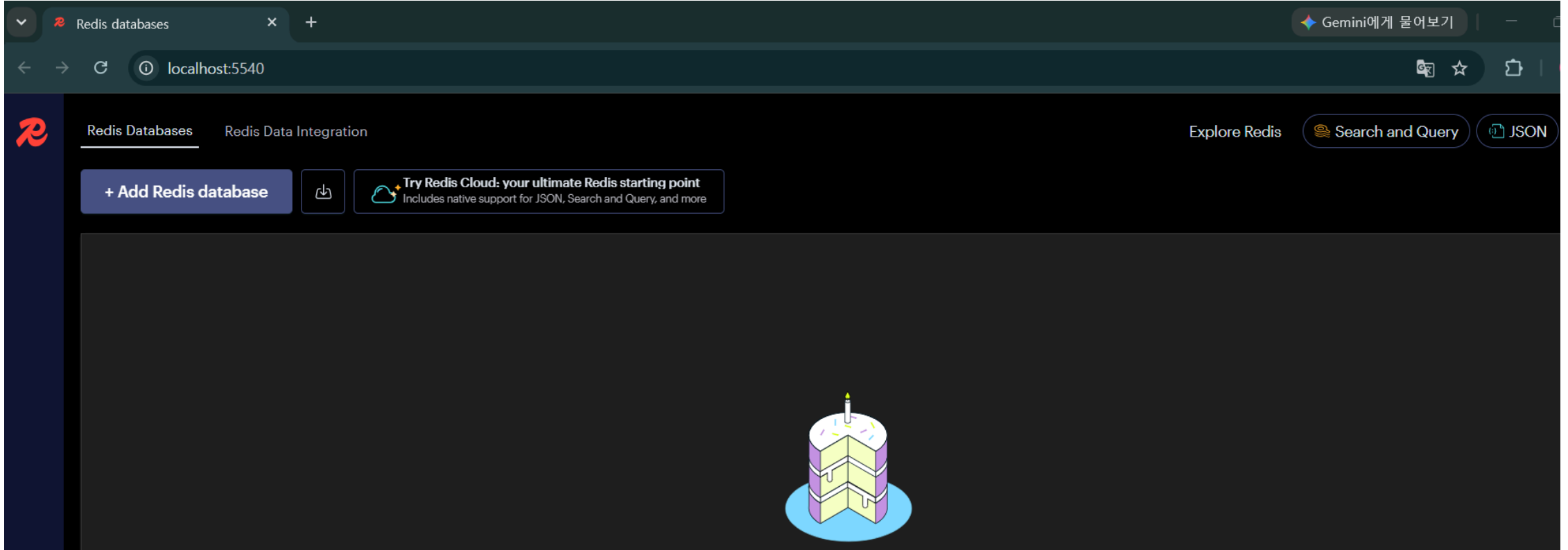
To use Redis Insight, please accept the terms and conditions: [Server Side Public License](#)



I have read and understood the Terms



Submit



Redis Server 접속

Ask Gordon BETA

Containers

Images

Volumes

Kubernetes

Builds

Models

MCP Toolkit BETA

Docker Hub

Docker Scout

Extensions

Containers [Give feedback](#)

Container CPU usage ⓘ
0.16% / 1600% (16 CPUs available)

Container memory usage ⓘ
266.36MB / 14.87GB

[Show charts](#)

Only show running containers

☐	Name	Container ID	Image	Port(s)	CPU (%)	Memory usage...	Actions
☐	▼ redis	-	-	-	0.15%	241.9MB / 30.44i	
☐	insight	57cd4f68697c	redis/redis	5540:5540 ↗	0%	109.6MB / 15.22i	
☐	stack ←	93a5ec88dc28	redis/redis	6379:6379 ↗ Show all ports (2)	0.15%	132.3MB / 15.22i	

9

redis-cli 를 실행한 뒤 다음 명령을 입력합니다.

The screenshot shows the Docker Desktop interface for a container named 'redis-stack'. The container is running and was started 4 minutes ago. The 'Exec' tab is selected, and the command 'redis-cli' is entered in the terminal. The terminal shows the prompt '127.0.0.1:6379>'.

Containers / redis-stack

redis-stack

93a5ec88dc28 redis/redis-stack:7.2.0-v10
6379:6379 8001:8001

STATUS
Running (4 minutes ago)

Logs Inspect Bind mounts **Exec** Files Stats

redis-cli
127.0.0.1:6379>

Debug mode Open in external terminal

Redis 명령어

Redis 서버가 정상적으로 동작하는지 확인 (응답: PONG)
PING

greeting이라는 Key에 "Hello Redis" 문자열 저장
SET greeting "Hello Redis"

greeting Key의 값을 조회
GET greeting

greeting Key 삭제
DEL greeting

삭제된 greeting Key 조회
GET greeting

Logs

Inspect

Bind mounts

Exec

```
127.0.0.1:6379> PING
PONG
127.0.0.1:6379> SET greeting "Hello Redis"
OK
127.0.0.1:6379> GET greeting
"Hello Redis"
127.0.0.1:6379> DEL greeting
(integer) 1
127.0.0.1:6379> GET greeting
(nil)
127.0.0.1:6379> 
```

명령 구조 읽기

명령어 키 값 또는 옵션

```
SET      greeting      "Hello Redis"
```

- SET : 수행할 작업
- greeting : 데이터를 찾기 위한 키
- "Hello Redis" : 저장할 값

서버 정보 확인

DBSIZE : 현재 선택된 Redis 데이터베이스(DB)에 저장된 Key의 개수를 반환하는 명령어
Redis 버전, 실행 모드, 사용 메모리 정도만 찾아봅니다.

Logs Inspect Bind mounts Exec Files Stats

Debug mode [Open in external terminal](#)

```
127.0.0.1:6379> DBSIZE
(integer) 0
127.0.0.1:6379> 
```

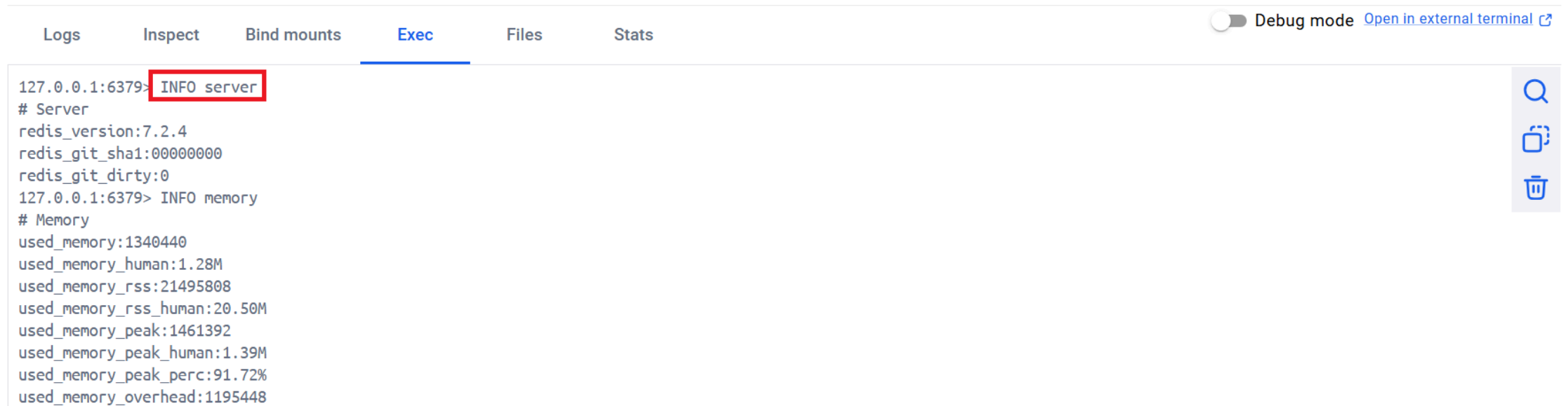
INFO server : Redis 서버 자체의 상태 정보(Server Information)만 조회하는 명령어

Logs Inspect Bind mounts Exec Files Stats

Debug mode [Open in external terminal](#)

```
127.0.0.1:6379> INFO server
# Server
redis_version:7.2.4
redis_git_sha1:00000000
redis_git_dirty:0
redis_build_id:3a23a5ac67fe7008
redis_mode:standalone
os:Linux 6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2 x86_64
arch_bits:64
monotonic_clock:POSIX clock_gettime
multiplexing_api:epoll
atomicvar_api:c11-builtin
gcc_version:11.4.0
process_id:9
process_supervised:no
run_id:23dd718e15e025a93bd762b19cf14ca2ddb868cc
tcp_port:6379
```

INFO memory : Redis의 메모리 사용 현황을 조회하는 명령어



The screenshot shows a Redis terminal window with a top navigation bar containing tabs: Logs, Inspect, Bind mounts, Exec (selected), Files, and Stats. On the right of the bar, there is a 'Debug mode' toggle switch and a link 'Open in external terminal'. The terminal content shows the following commands and outputs:

```
127.0.0.1:6379> INFO server
# Server
redis_version:7.2.4
redis_git_sha1:00000000
redis_git_dirty:0
127.0.0.1:6379> INFO memory
# Memory
used_memory:1340440
used_memory_human:1.28M
used_memory_rss:21495808
used_memory_rss_human:20.50M
used_memory_peak:1461392
used_memory_peak_human:1.39M
used_memory_peak_perc:91.72%
used_memory_overhead:1195448
```

On the right side of the terminal, there is a vertical toolbar with three icons: a magnifying glass (search), a document with a plus sign (add), and a trash can (delete).